

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**BÚSQUEDA Y PLANIFICACIÓN USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80059
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE118
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Análisis de los fundamentos y algoritmos para que un sistema de cómputo realice la búsqueda autónoma de soluciones, así como la planificación de diversos problemas, con base en ciertas necesidades.
- Implementar algoritmos de búsqueda y planificación, dirigidos a una gran variedad de problemas con restricciones, por medio de la aplicación de los fundamentos de la inteligencia artificial.
- Identificar los mejores algoritmos de búsqueda y planificación para diversos tipos de problemas con restricciones, mediante el análisis computacional de complejidad.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Introducción a la inteligencia artificial.****1.1 Definiciones.****1.2 Historia.****1.3 Agentes inteligentes.****1.4 Estructura de los agentes.****2.-Búsqueda de soluciones.****2.1 Algoritmos de búsqueda no informada.****2.2 Algoritmos de búsqueda heurística.****2.3 Búsqueda entre adversarios.****2.4 Problemas de satisfacción de restricciones.****3.-Planificación.****3.1 Planificación clásica.****3.2 Planificación con certidumbre.****3.3 Planificación con incertidumbre.****3.4 Planificando y actuando en el mundo real.****4.-Inteligencia artificial distribuida.****4.1 Sistemas inteligentes multiagente.****4.2 Búsqueda distribuida de soluciones.**

4.3 Planificación multiagente.

4.4 Distribución de tareas en un sistema multiagente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y discusión de los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial para comprender su impacto en la ciencia, la tecnología y sociedad.
- Exposición y discusión de las herramientas, técnicas y modelos utilizados en inteligencia artificial para la planificación y búsqueda de soluciones.
- Definición de problemas y proyectos relacionados con la búsqueda de soluciones, para el diseño de programas autónomos.
- Desarrollo de un proyecto dirigido a la implementación de algoritmos de búsqueda y planificación, con base en ciertas necesidades.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios relacionados con planteamientos de problemas en inteligencia artificial.
- Desarrollo de casos de estudio relacionados con búsqueda y planificación automática.
- Programación de algoritmos de inteligencia artificial para la búsqueda y planificación de problemas con restricciones.
- Evaluación de carga computacional de los algoritmos inteligentes para comparar el desempeño.
- Preparación de un proyecto dirigido a la implementación de algoritmos de búsqueda y planificación, con base en ciertas necesidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	20 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Agrawal, A. , Gans, J. y Goldfarb, A. (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Boston: Harvard Business Review Press.
2. Castrounis, A. (2019). *AI for People and Business: a Framework for Better Human Experiences and Business Success*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc.
3. Ertel, W. , Black, N. y Mast, F. (2017). *Introduction to Artificial Intelligence*. Switzerland: Springer.
4. Poole, D. y Mackworth, A. (2010). *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. New York: Cambridge University Press.
5. Yao, M. , Jia, M. , Zhou, A. y Zhang, N. (2018). *Applied Artificial Intelligence: a Handbook for Business Leaders*. Middletown, DE: TOPBOTS.

